

MATRIZES

Definição: Conjunto de números dispostos numa forma retangular (ou quadrada).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -4 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1} \quad C = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -34 & 2 & 0,6 \\ -2,7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = [3] \quad E = \begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}$$

A matriz A é retangular 3x2, ou seja, possui 3 linhas e 2 colunas.

A matriz B é uma matriz-coluna 3x1, ou seja, possui 3 linhas e 1 coluna.

De uma forma geral, uma matriz $A_{m \times n}$ tem m linhas e n colunas, sendo m e n as suas dimensões e sua representação genérica é a seguinte:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Usamos as palavras "tamanho" ou "dimensão" ou "ordem" para dizer quantas linhas e colunas uma matriz possui. Use-se letra maiúscula para representá-la:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} \text{ ou } [a_{ij}].$$

Cada elemento da matriz A é representada pela mesma letra em minúsculo e é seguido de dois números subscritos, sendo o **primeiro** deles o número da **linha** onde o elemento se encontra e o **segundo** o número da **coluna**, ou seja, o elemento a_{23} encontra-se na segunda linha e terceira coluna.

Exercício 1: Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 8 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -5 & 2 \\ 0 & 5 & -3 & -1 \\ 2 & 7 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 6 & 5 & -1 & 9 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 5 & 4 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & -3 & 6 & 9 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$
$$D = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & -8 & 9 & 10 \\ 2 & 5 & -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 6 \\ 4 & -3 & 8 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Determine a ordem de cada matriz acima.

b) Determine os elementos c_{45} , c_{16} , c_{37} , d_{51} , d_{45} , a_{34} , a_{12} , b_{32} e b_{23} .

Matrizes Especiais

Matriz nula: é a matriz de qualquer tamanho com todos os seus elementos iguais a zero.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 5}$

Um elemento qualquer de uma matriz nula é dado por $a_{ij} = 0$ para todos i e j .

Obs: Usa-se a notação $A = 0$ para matriz nula. Não confundir com o número zero!!!

Matriz quadrada: é a matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Neste caso, diz-se que a matriz é de ordem n , onde n é o número de linhas e colunas da matriz.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -34 & 2 & 0,6 \\ -2,7 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$. Neste exemplo a matriz A é de ordem 3.

Matriz diagonal: é uma matriz quadrada que possui todos os elementos fora da diagonal principal nulos.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

Um elemento qualquer de uma matriz diagonal é dado por: $a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ d & \text{se } i = j \end{cases}$ onde $d \in R$. 3

Obs:

1. Os elementos $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ constituem a **diagonal principal** de uma matriz quadrada.

Exemplo: Marque os elementos da diagonal principal: $A = \begin{pmatrix} 7 & -4 & 1 \\ -9 & 3 & 6 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$.

2. Os elementos da diagonal principal podem ser quaisquer números, inclusive zero. Porém, se a diagonal principal for constituída toda de zeros, matriz passará ser uma matriz nula.

3. Se A é uma matriz quadrada, então **Traço** é soma dos elementos da diagonal principal, isto é, $a_{11} + a_{22} + a_{33} + \dots + a_{nn}$. O traço não está definido se a matriz A não for quadrada.

Notação: $tr(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \dots + a_{nn} = \sum_{k=1}^n a_{kk}$

Matriz identidade: é uma matriz diagonal que possui todos os seus elementos não-nulos iguais a 1. É geralmente denotada pela letra I .

Exemplo: Matriz identidade de ordem 3: $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

Um elemento qualquer de uma matriz identidade é dado por: $a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ 1 & \text{se } i = j \end{cases}$ para $i=1, \dots, n$

e $j = 1, \dots, n$.

Exercício 3: *Escreva as matrizes identidade de ordem 2 , 4 e 5.*

Matriz transposta: a matriz transposta relativa a matriz $A_{m \times n}$ é definida através da seguinte relação:

$$a_{ij}^T = a_{ji}, \text{ para todo } i \text{ e todo } j.$$

Exemplo.: Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 8 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & -2 \end{bmatrix}$, então sua transposta será

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 5 & 3 & 6 \\ 8 & 1 & -4 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Exercício 4: *Usando as matrizes do exercício 1, determine:*

- a) *Os elementos da diagonal principal da matriz D.*
- b) *O traço da matriz de D.*
- c) B^T

Matriz simétrica: é uma matriz quadrada cujos elementos obedecem a seguinte relação:

$$a_{ij}^T = a_{ji}, \text{ isto é, } A^T = A.$$

Exemplo: A matriz $A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$ é simétrica, pois $A = A^T$. Verifique encontrando a

matriz transposta de A , $A^T = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$.

Matriz anti-simétrica: a matriz anti-simétrica relativa a matriz $A_{n \times n}$ é definida através da seguinte relação:

$$a_{ji} = -a_{ij}^T, \text{ isto é, } A = -A^T.$$

Exemplo: Seja a matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$ é uma matriz anti-simétrica.

Vetores: é um caso especial de matrizes, onde uma das dimensões é unitária (igual a 1).

Exemplo: Neste caso, $B = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$ é um vetor coluna e $E = \begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}_{1 \times 2}$ é um vetor linha.

Matriz triangular Inferior: Uma matriz quadrada na qual todos os elementos acima da diagonal principal são zeros é chamada de matriz triangular inferior.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ -8 & 7 & 4 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

Um elemento qualquer de uma matriz triangular inferior é dado por: $a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } i < j \\ d & \text{se } i \geq j \end{cases}$ onde

$d \in R$.

Matriz triangular Superior: Uma matriz quadrada na qual todos os elementos abaixo da diagonal principal são zeros é chamada de matriz triangular superior.

Exemplo: $B = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

Um elemento qualquer de uma matriz superior é dado por: $b_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } i > j \\ d & \text{se } i \leq j \end{cases}$ onde $d \in R$.

Exercícios 5: *Quais das matrizes são simétricas e quais são anti-simétricas?*

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 6 \\ 3 & 0 & 7 \\ -6 & -7 & 0 \end{bmatrix}$$

Operações com Matrizes

Igualdade de matrizes

Duas matrizes A e B são iguais, se e somente se $a_{ij} = b_{ij}$, elemento por elemento.

Exemplo: Se $A = B$ e $A = \begin{bmatrix} 3 & x \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, então $x = -4$.

Exercício 6: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & x \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Qual o valor de x para que

$A = B$?

Exercício 7: Calcule os valores de x ,y e z para que as matrizes A e B sejam iguais.

$$A = \begin{bmatrix} x^2 - 5x & 7 & 8 \\ 2 & y^2 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 6 & -z & 8 \\ 2 & 9 & -1 \end{bmatrix}$$

Soma e Subtração de Matrizes

A soma de duas matrizes A e B só será possível se as duas matrizes tiverem a mesma dimensão e é definida como $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, onde C é matriz obtida da soma das matrizes. A subtração de duas matrizes A e B é definida de modo análogo, onde $c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

Exemplo: Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$.

$A + B$ e $A - B$.

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 3 & 11 \end{bmatrix}$$
$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -5 & 2 \\ -3 & -2 & 2 & 5 \\ 2 & -4 & 11 & 1 \end{bmatrix}$$

Obs: Matrizes de dimensões diferentes **não** podem ser somadas ou subtraídas.

Propriedades:

- a) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (associativa)
- b) $A + B = B + A$ (comutativa)
- c) $A + 0 = 0 + A = A$ (0 é a matriz nula e elemento neutro da adição)

Exercício 8: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 8 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule $A + B$ e $A - B$.

Multiplicação por uma constante

Multiplicar uma matriz por uma constante (k), implica em multiplicar todos os elementos da matriz pela constante, isto é, um elemento qualquer da matriz $C = k \cdot A$ será $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$ para todo i e j .

Exemplo: Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix}$. Calcule $2A$, $\frac{1}{2}A$ e $-A$.

$$2A = 2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & 6 \\ -2 & 0 & 4 & 8 \\ 10 & -4 & 14 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2}A = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 2 \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{7}{2} & 3 \end{bmatrix}$$

$$-A = - \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 5 & -2 & 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -2 & -4 \\ -5 & 2 & -7 & -6 \end{bmatrix}$$

Exercício 9: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 8 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule $2A + 3B$ e $\frac{1}{3}A - 2B$.

Multiplicação de matrizes

Para multiplicar duas matrizes é sempre necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. A matriz resultante do produto de duas matrizes terá sempre o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz, ou seja, a multiplicação $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ terá como resultado uma matriz $C_{m \times p}$. A

multiplicação de matrizes é definida como sendo:

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

Um elemento qualquer da matriz resultante C é dado por: $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$, para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, p$.

Exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 0 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}$.

Qual é a dimensão da matriz C , onde $C = A \cdot B$?

Qual é a dimensão da matriz D , onde $D = B \cdot A$?

Então, só será possível encontrar a matriz C , que será:

$$C = A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 0 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

Obs: A multiplicação de matrizes **não** é comutativa, ou seja, $A \cdot B \neq B \cdot A$, em geral.

Potenciação

Se A é uma matriz quadrada, definimos:

$$\begin{aligned}A^0 &= I \\A^1 &= A \\A^2 &= A \cdot A \\&\vdots \\A^n &= \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{n \text{ vezes}}, \text{ com } n > 0\end{aligned}$$

Propriedades

Seja A uma matriz quadrada de ordem n e r e s números inteiros, então:

a) $A^r \cdot A^s = A^{r+s}$

b) $(A^r)^s = A^{rs}$

Exercício 10: Sejam as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ e

Encontre:

a) $A+B$

b) $A.C$

c) $B.C$

d) $-C$

Exercício 11: Seja $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$. Calcule A^2 .

Exercícios de Revisão

1. Suponha que A, B, C, D e E sejam matrizes das seguintes ordens:

$A_{4 \times 5}$

$B_{4 \times 5}$

$C_{5 \times 2}$

$D_{4 \times 2}$

$E_{5 \times 4}$

Determine qual das seguintes expressões matriciais estão definidas. Para as que estão definidas, dê a ordem da matriz resultante.

a) $B \cdot A$

b) $A \cdot C + D$

c) $A \cdot E + B$

d) $A \cdot B + B$

e) $E \cdot (A + B)$

f) $E \cdot (A \cdot C)$

g) $E^T \cdot A$

h) $(A^T + E) \cdot D$

Resp: não é possível fazer: a, c, d, g,

b) 4×2

e) 5×5

f) 5×2

h) 5×2

2. Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule (quando possível)

a) $D + E$

b) $D - E$

c) $5 \cdot A$

d) $-7C$

e) $2 \cdot B - C$

f) $4 \cdot E - 2 \cdot D$

g) $-3 \cdot (D + 2 \cdot E)$

h) $A - A$

i) $\text{tr}(D)$

j) $\text{tr}(D - 3 \cdot E)$

k) $4 \cdot \text{tr}(7 \cdot B)$

l) $\text{tr}(A)$

m) $2A^T + C$

n) $\frac{1}{2}C^T - \frac{1}{4}A$

o) $D^TE^T - (ED)^T$

p) $B^T(CC^T - A^TA)$

q) B^2

Resp: . não é possível fazer: e, L

Resp: a) $\begin{bmatrix} 7 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 3 \\ 7 & 3 & 7 \end{bmatrix}$, b) $\begin{bmatrix} -5 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 15 & 0 \\ -5 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} -7 & -28 & -14 \\ -21 & -7 & -35 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} 48 & 104 & 84 \\ 24 & -4 & 20 \\ 24 & 88 & 52 \end{bmatrix}$ g) $\begin{bmatrix} -39 & -21 & -24 \\ 9 & -6 & -15 \\ -33 & -12 & -30 \end{bmatrix}$ h) matriz nula i) 5 j) 25 k) 168

m) $\begin{bmatrix} 7 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ n) $\begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{2} \\ \frac{7}{4} & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{9}{4} \end{bmatrix}$ o) matriz nula p) $\begin{bmatrix} 40 & 72 \\ 26 & 42 \end{bmatrix}$ q) $\begin{bmatrix} 16 & -6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$